

Documentación del Proyecto:

1. Arquitectura del Sistema

El sistema sigue una arquitectura cliente-servidor basada en web. La interfaz de usuario es desarrollada con **Streamlit**, permitiendo la carga de imágenes y mostrando los resultados del análisis en tiempo real.

El modelo de procesamiento de imágenes es una red neuronal basada en **MobileNetV2**, entrenada mediante Transfer Learning para clasificar enfermedades foliares del café. Las recomendaciones técnicas personalizadas son generadas dinámicamente integrando la **API de Groq**, que analiza el diagnóstico obtenido por el modelo para proporcionar asesoramiento agronómico basado en mejores prácticas.

2. Servicios en la Nube utilizados

- **Google Colab:** Entorno de ejecución remota y computación para el modelo de IA.
- **Streamlit:** Servicio utilizado para mostrar el sistema para que los usuarios lo utilicen.
- **GroqCloud:** Plataforma utilizada para acceder a la API de modelos de lenguaje para generar recomendaciones técnicas.

3. Tecnologías Empleadas

- **Lenguaje:** Python.
- **Frontend:** Streamlit.
- **IA/Deep Learning:** TensorFlow / Keras (MobileNetV2).
- **Integración IA:** Biblioteca groq para comunicación con la API.
- **Control de Versiones:** GitHub.

4. Flujo de Funcionamiento del Sistema

1. **Entrada:** El usuario sube una imagen de una hoja de café a través de la interfaz web.
2. **Procesamiento:** La imagen es preprocesada y analizada por el modelo MobileNetV2 para clasificar la enfermedad presente.
3. **Generación de Recomendaciones:** El diagnóstico resultante se envía como prompt a la API de Groq para obtener un informe técnico de manejo preventivo.
4. **Salida:** La interfaz muestra al usuario el tipo de enfermedad, el nivel de confianza de la predicción y las recomendaciones técnicas generadas por la IA.